


UTN

# Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

# Matemática



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



CUADERNILLO

**Sistema Binario – Semana 1**

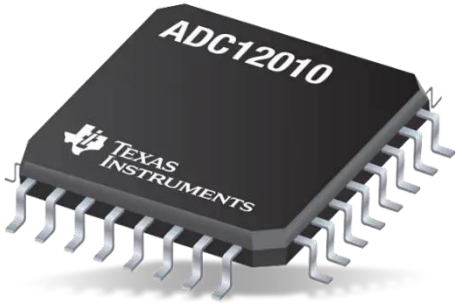
## Unidad 2

Sistemas Analógicos y Digitales. Sistemas Numéricos. Números decimales, octales, hexadecimales y binarios. Pasaje de una base numérica a otra. Suma, resta y multiplicación de números binarios. Complemento a uno y complemento a dos.

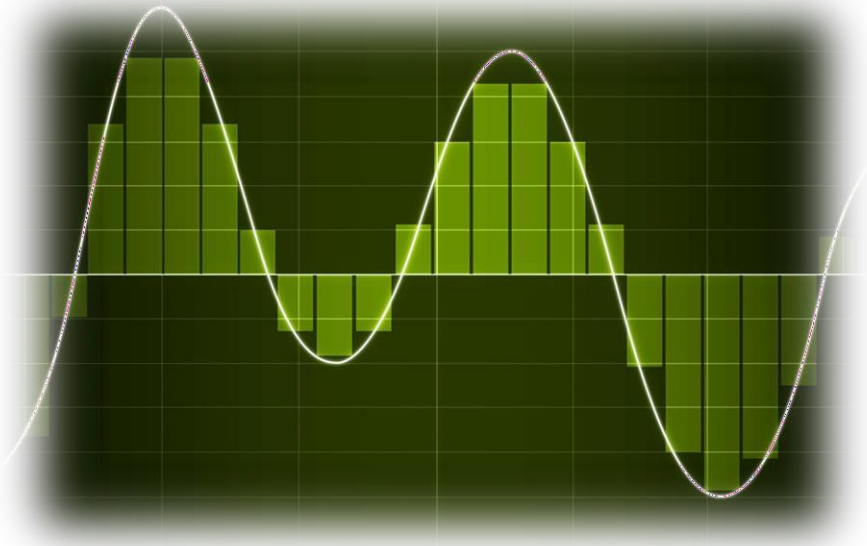
# Sistemas Analógicos y Digitales

**Señal Analógica**

- Temperatura
- Humedad
- Presión
- Voltaje
- Corriente
- Potencia
- …




Conversor A/D



**Señal Digital**

0000
0001
0010
0011
0100
. . .



# Sistemas Numéricos

**Sistema Decimal:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**Sistema Binario:** 0, 1

**Sistema Octal:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

**Sistema Hexadecimal:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

# Sistemas Numéricos

**Sistema Decimal:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

¿Pero… cómo se construye un número?

***Teorema Fundamental de la Numeración:***

$$N = \begin{cases} \langle d_{(n-1)} \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-k} \rangle = \sum_{i=-k}^{n} d_i b^i \\ N = d_n b^n + \dots + d_1 b^1 + d_0 b^0 + d_{-1} b^{-1} + \dots + d_{-k} b^{-k} \end{cases}$$

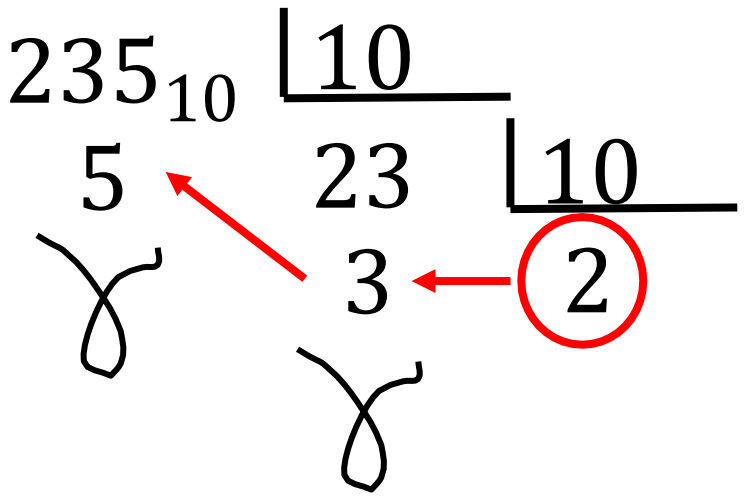
*"El valor total del número será la suma de cada dígito multiplicado por la potencia de la base correspondiente a la posición que ocupa en el número"*

# Sistemas Numéricos

**Sistema Decimal:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

$$235_{10} = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 = 200 + 30 + 5$$

Posición 2 Posición 1 Posición 0



# Pasaje a base decimal

**Sistema Binario:** 0, 1

$$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$$
$$8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$$

# Pasaje a base decimal

**Sistema Octal:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$$123_8 = 1 \,.\, 8^2 + 2 \,.\, 8^1 + 3 \,.\, 8^0 = 64 + 16 + 3 = 83_{10}$$

**Sistema Hexadecimal:** 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

$$115_{16} = 1 \,.\, 16^2 + 1 \,.\, 16^1 + 5 \,.\, 16^0 =$$
$$256 + 16 + 5 = 277_{10}$$

# Sistemas Numéricos

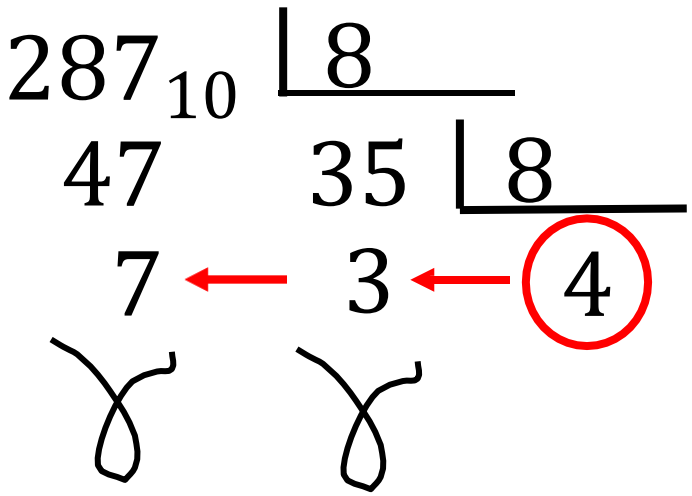
| Decimal | Binario | Octal | Hexadecimal |
|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 0 | 0 |
| 1 | 001 | 1 | 1 |
| 2 | 010 | 2 | 2 |
| 3 | 011 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

| Decimal | Binario | Octal | Hexadecimal |
|---|---|---|---|
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 21 | 11 |
| 18 | 10010 | 22 | 12 |
| 19 | 10011 | 23 | 13 |
| 20 | 10100 | 24 | 14 |
| 21 | 10101 | 25 | 15 |
| 22 | 10110 | 26 | 16 |
| 23 | 10111 | 27 | 17 |
| 24 | 11000 | 30 | 18 |
| 25 | 11001 | 31 | 19 |
| 26 | 11010 | 32 | 1A |
| 27 | 11011 | 33 | 1B |
| 28 | 11100 | 34 | 1C |
| 29 | 11101 | 35 | 1D |
| 30 | 11110 | 36 | 1E |
| 31 | 11111 | 37 | 1F |

# Pasaje de decimal a otra base

$287_{10} = ???_{8}$

**Decimal a octal**

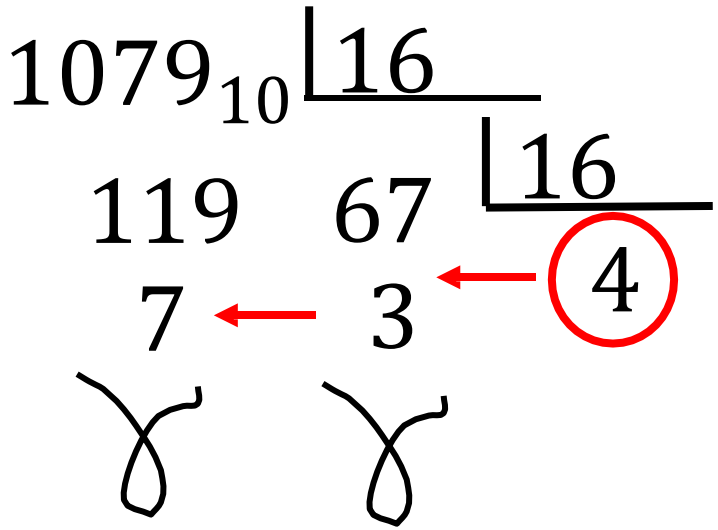



$287_{10} = 437_{8}$

# Pasaje de decimal a otra base

$1079_{10} = ???_{16}$

**Decimal a hexadecimal**

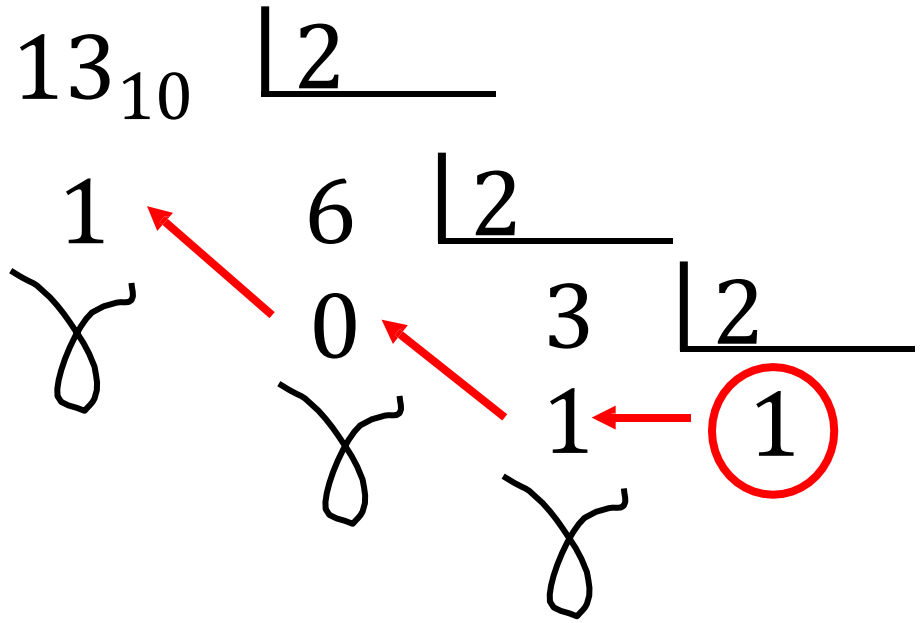



$1079_{10} = 437_{16}$

# Pasaje de decimal a otra base

$13_{10} = ???_2$

**Decimal a binario**




$13_{10} = 1101_2$

# Pasaje de binario a octal

$$10011101_2 = ???_8$$

$$010 \quad 011 \quad 101_2$$

$$2 \quad 3 \quad 5_8$$

Dividimos de derecha a izquierda en grupos de **3 dígitos**

Reemplazamos cada conjunto de valores por el equivalente en octal

| Binario | Octal |
|---|---|
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 2 |
| 011 | 3 |
| 100 | 4 |
| 101 | 5 |
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |
| 1000 | 10 |
| 1001 | 11 |
| 1010 | 12 |
| 1011 | 13 |
| 1100 | 14 |
| 1101 | 15 |
| 1110 | 16 |
| 1111 | 17 |

# Pasaje de binario a Hexadecimal

$$10011101_2 = ???_{16}$$

$$1001 \quad 1101_{\ 2}$$

$$9 \quad D_{\ 16}$$

Dividimos de derecha a izquierda en grupos de **4 dígitos**

Reemplazamos cada conjunto de valores por el equivalente en hexadecimal

| Binario | Hexadecimal |
|---|---|
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 2 |
| 011 | 3 |
| 100 | 4 |
| 101 | 5 |
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1010 | A |
| 1011 | B |
| 1100 | C |
| 1101 | D |
| 1110 | E |
| 1111 | F |

# Ejercicios:

a) Exprese los siguientes valores decimales en base 2.
b) 2510 b) 10510 c) 2410 d) 28010 e) 14010 f) 32010 g) 5310
c) h) 35510
d)

**2)** Obtenga la representación en base 10 de los siguientes valores.

a) $11111_2$ b) $10001010_2$ c) $111011101_2$ d) $11001001_2$ e) $10101_2$

**3)** Exprese los siguientes valores decimales en base 8.

a) $152_{10}$ b) $134_{10}$ c) $440_{10}$ d) $175_{10}$ e) $503_{10}$ f) $148_{10}$ g) $155_{10}$ h) $640_{10}$

**4)** Obtenga la representación en base 10 de los siguientes valores.

a) $240_8$ b) $123_8$ c) $74_8$ d) $140_8$ e) $37_8$ f) $1350_8$ g) $770_8$ h)

$614_8$

**5)** Exprese los siguientes valores decimales en base 16.

a) $180_{10}$ b) $143_{10}$ c) $254_{10}$ d) $450_{10}$ e) $512_{10}$ f) $150_{10}$ g) $945_{10}$ h) $541_{10}$

**6)** Obtenga la representación en base 10 de los siguientes valores.

a) $7D_{16}$ b) $93_{16}$ c) $1EA_{16}$ d) $70_{16}$ e) $E1_{16}$ f) $7B_{16}$ g) $12A_{16}$ h) $0E_{16}$

# Ejercicios:

**7)** A partir de la representación en base 2 de los siguientes valores decimales, obtenga las representaciones en base 8 y 16.

) $121_{10}$ b) $316_{10}$ c) $52_{10}$ d) $129_{10}$ e) $374_{10}$ f) $200_{10}$ g) $144_{10}$